1.1.1. Zadatci za vježbu

1. Računajući preko definicije Laplaceovog transformata, odredi slike sljedećih funkcija. Za svaki transformat naznači njegovo područje definicije.

A. $2t+1$; **B.** e^t; **C.** e^{-3t};
D. te^t; **E.** te^{-t}; **F.** $2\sin 3t$;
G. $e^t \sin t$; **H.** $e^t \cos t$; **I.** $1-\sin t$.

2. Računajući preko definicije Laplaceovog transformata, odredi slike sljedećih funkcija. Za svaki transformat naznači njegovo područje definicije.

A. $f(t)=\begin{cases} 1, & t \geqslant T, \\ 0, & t < T; \end{cases}$ **B.** $f(t)=\begin{cases} 1, & t \leqslant T, \\ 0, & t > T; \end{cases}$

C. $f(t)=\begin{cases} t, & 0 \leqslant t \leqslant 1, \\ 1, & t > 1; \end{cases}$ **D.** $f(t)=\begin{cases} 0, & 0 \leqslant t < 1, \\ 1, & 1 \leqslant t \leqslant 2, \\ 0, & t > 2. \end{cases}$

1.1.1. Odgovori

1. A. $\frac{2}{s^2}+\frac{1}{s}$. **B.** $\frac{1}{s-1}$. **C.** $\frac{1}{s+3}$. **D.** $\frac{1}{(s-1)^2}$. **E.** $\frac{1}{(s+1)^2}$. **F.** $\frac{6}{s^2+9}$.
G. $\frac{1}{s^2-2s+2}$. **H.** $\frac{s}{s^2-2s+2}$. **I.** $\frac{1}{s}-\frac{1}{s^2+1}$.

2. A. $\frac{1}{s}e^{-Ts}$. **B.** $\frac{1}{s}-\frac{1}{s}e^{-Ts}$. **C.** $\frac{1}{s^2}(1-e^{-s})$. **D.** $\frac{1}{s}(e^{-s}-e^{-2s})$.

1.2.6. Zadatci za vježbu

1. Provjeri jesu li ove funkcije originali ili nisu. Ako jesu, odredi eksponent rasta a_0.

A. t^2; **B.** $\sin 2t$; **C.** $t^2 \sin 2t$;

D. $e^{-2t} \sin t$; **E.** $\operatorname{ch} 3t$; **F.** $e^{t\sqrt{t}}$;

G. $u(t-2)$; **H.** $\dfrac{1}{\sqrt{t}}$; **I.** $\dfrac{1}{t}$;

J. $\sin(t^2)$; **K.** $3t+2$; **L.** $3 \cdot 2^{2t}$.

2. Odredi Laplaceov transformat funkcije $\cos(\omega t)$ računajući direktno prema definiciji transformata.

3. Izračunaj Laplaceov transformat funkicije $t^n e^{at}$ računajući prema definiciji.

4. Koristeći linearnost Laplaceove transformacije i tablicu elementarnih transformata, odredi slike sljedećih funkcija

A. $t^3 - 3t^2 + 2$; **B.** $(t+1)^3$; **C.** $3e^t \operatorname{sh} 2t$;

D. $\operatorname{ch} 2t \cdot \operatorname{sh} t$; **E.** $\cos^2(2t)$; **F.** $\sin t \cdot \sin 2t$;

G. $\cos 5t \cdot \sin 3t$; **H.** $\cos^3 t$.

5. Koristeći se tablicom Laplaceovih transformata, odredi originale sljedećih funkcija:

A. $\dfrac{-3}{s^2+8}$; **B.** $\dfrac{2s-3}{s^2-6}$; **C.** $\dfrac{2}{s-2} + \dfrac{4}{s^2}$;

D. $\dfrac{4s+1}{s^2+5}$; **E.** $\dfrac{1}{s^3} - \dfrac{2}{s^2}$; **F.** $\dfrac{1}{s-1} - \dfrac{2}{s+2}$;

G. $\dfrac{2s+1}{s^2-2s}$; **H.** $\dfrac{s^3-3s+2}{s^4}$; **I.** $\dfrac{1}{s^4}\left(2 + \dfrac{1}{s} - s^2\right)$.

6. Neka je funkcija f neprekinuta na $[0, \infty\rangle$. Dokaži da je ona eksponencijalnog rasta onda i samo onda ako postoje konstante a, M i broj $t_0 > 0$ takvi da vrijedi

$$|f(t)| \leqslant Me^{at}, \qquad \text{za sve } t > t_0.$$

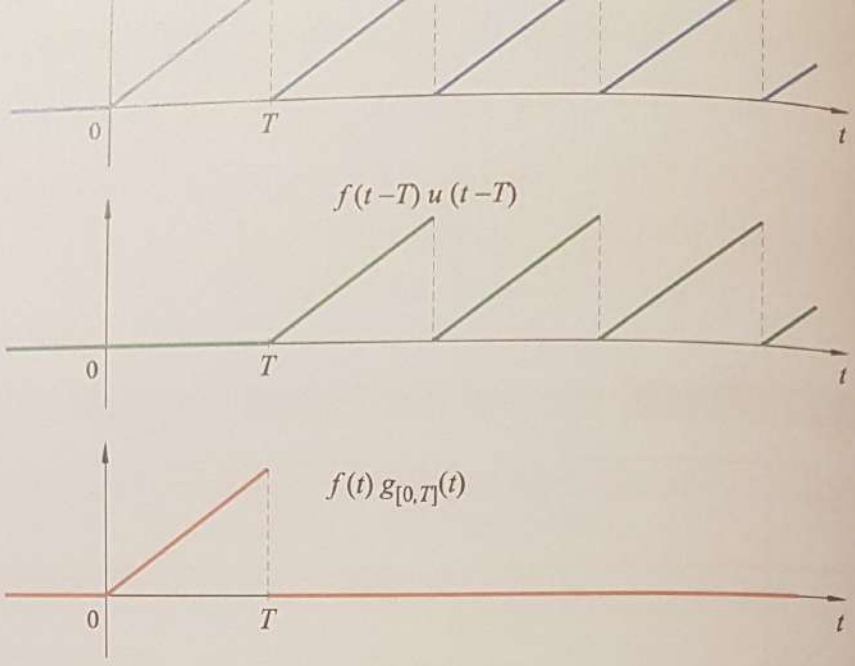
1.2.6. Odgovori

1. A. da, $a_0 = 0$; **B.** da, $a_0 = 0$; **C.** da, $a_0 = 0$; **D.** da, $a_0 = -2$; **E.** da, $a_0 = 3$; **F.** ne; **G.** da, $a_0 = 0$; **H.** ne; **I.** ne; **J.** da, $a_0 = 0$; **K.** da, $a_0 = 0$; **L.** da, $a_0 = 2\ln 2$.

2. *Naputak.* Upotrijebi dvaput parcijalnu integraciju da dobiješ početni integral.

3. *Naputak.* Upotrijebi parcijalnu integraciju i matematičku indukciju.

4. F. $\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{s}{s^2+1} - \dfrac{s}{s^2+9}\right)$. **G.** $\dfrac{4}{s^2+64} - \dfrac{1}{s^2+4}$.



Sl. 1.8.

Na prvoj je nacrtan graf periodične funkcije $f(t)u(t)$. Na drugoj je taj graf pomaknut za period T udesno, pa on predstavlja funkciju $f(t-T)u(t-T)$. Razlika ovih dviju funkcija daje funkciju čiji je graf nacrtan na trećoj slici, a koja glasi

$$f(t)g_{[0,T]}(t) = f(t)u(t) - f(t-T)u(t-T).$$

Preslikajmo funkcije s obiju strana ove jednakosti u donje područje. Sliku funkcije s lijeve strane dobit ćemo računanjem prema definiciji, a sliku pomaknute funkcije primjenom teorema o pomaku:

$$\int_0^T e^{-st} f(t)\,\mathrm{d}\,t = F(s) - F(s)\cdot e^{-sT}.$$

Odavde slijedi tražena formula:

$$F(s) = \frac{1}{1-e^{-sT}} \int_0^T e^{-st} f(t)\,\mathrm{d}\,t.$$

1.3.8. Zadatci za vježbu

1. Koristeći tablicu Laplaceovih transformata i pravila objašnjena u ovom poglavlju, odredi slike sljedećih funkcija:

A. $3(t-3)u(t-3)$; **B.** $5u(t-2) - 2u(t-3)$; **C.** $3(t-1)^3u(t-1)$;
D. $(2t+1)u(t-1)$; **E.** $t^2u(t-2)$; **F.** $e^{2t}u(t-3)$;
G. $t^3e^{-2t} + t^2$; **H.** $e^{2t}\sin 3t$; **I.** $1 - t^2e^{-2t}u(t-3)$;
J. $3e^{-t}t^2 - 2tu(t-2)$; **K.** $f(t) = (t+1)\sin 2t$; **L.** $f(t) = (t+1)^3e^{-2t}$.

2. Odredi slike sljedećih funkcija:

A. $\operatorname{sh} 2t \cdot \cos 2t$; **B.** $\operatorname{ch} 2t \cdot \cos 2t$; **C.** $\operatorname{sh}^3(2t)$;

3. Koristeći tablicu Laplaceovih transformata i pravila objašnjena u ovom poglavlju, odredi slike sljedećih funkcija

A. $f(t) = \begin{cases} 0, & t < 2, \\ t+1, & t \geqslant 2; \end{cases}$ **B.** $f(t) = \begin{cases} 1, & 0 < t < 3, \\ 2, & t \geqslant 3; \end{cases}$

C. $f(t) = \begin{cases} -t^2, & 0 \leqslant t < 4, \\ t^2+1, & t \geqslant 4; \end{cases}$ **D.** $f(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leqslant t < 1, \\ t, & 1 \leqslant t < 2 \\ 2, & t \geqslant 2; \end{cases}$

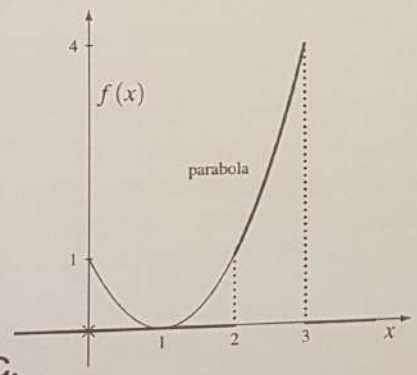
4. Odredi slike sljedećih funkcija

A. $f(t) = \int_0^t e^{-2u} \sin 3u \, \mathrm{d}u$; **B.** $f(t) = \int_0^t u \sin u \, \mathrm{d}u$;

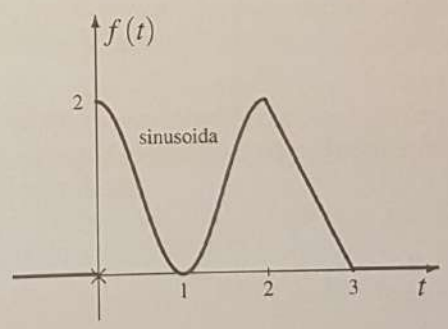
C. $f(t) = \int_0^t u^2 e^u \, \mathrm{d}u$; **D.** $f(t) = \int_0^t (u^3+1)e^{-u} \, \mathrm{d}u$.

5. Preslikaj u doljnje područje funkciju f zadanu slikom:

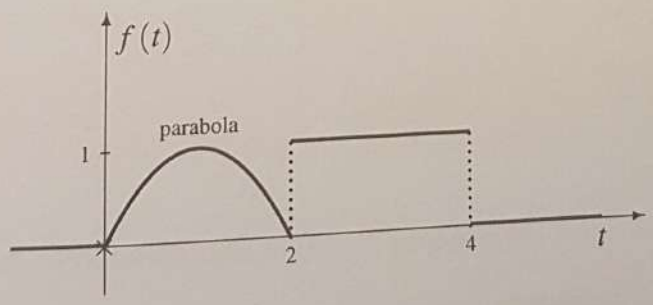
A.



B.



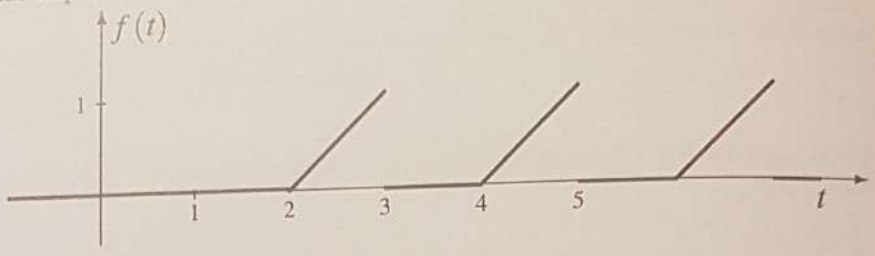
C.



6. Odredi sliku funkcije

A. $\dfrac{\cos 2t - \cos 3t}{t}$; **B.** $\dfrac{\operatorname{sh} t}{t}$; **C.** $\dfrac{\sin 3t}{t}$; **D.** $\int_0^t \dfrac{\operatorname{sh}^2 u}{u} \, \mathrm{d}u$.

7. Nađi Laplaceov transformat funkcije zadane slikom:



8. Odredi sliku periodičke funkcije perioda $T = 4$, a koja je zadana formulama

$$f(t) = \begin{cases} 3t, & 0 < t < 2, \\ 6, & 2 < t < 4. \end{cases}$$

9. Neka je $F_n(s)$ Laplaceova transformacija funkcije $x \mapsto \sin^n x$. Pokaži da vrijedi relacija

$$F_{n+2}(s) = \frac{(n+1)(n+2)}{s^2 + (n+2)^2} F_n(s)$$

i pomoću nje odredi sliku funkcije $x \mapsto \sin^5 x$.

10. Primjenom Laplaceove transformacije izračunaj integral

A. $\displaystyle\int_0^\infty e^{-ax} \cdot \frac{\sin x}{x}\, dx$; **B.** $\displaystyle\int_0^\infty e^{-ax} \frac{\sin^2 x}{x}\, dx$; **C.** $\displaystyle\int_0^\infty e^{-2t} t \cos t\, dt$;

D. $\displaystyle\int_0^\infty e^{-3t} t \sin t\, dt$; **E.** $\displaystyle\int_0^\infty \frac{\sin^2 t}{t^2}\, dt$; **F.** $\displaystyle\int_0^\infty \frac{e^{-2t} - e^{-4t}}{t}\, dt$;

1.3.8. Odgovori

2. A. $\dfrac{2s^2 - 16}{s^4 + 64}$. **B.** $\dfrac{s^3}{s^4 + 64}$. **C.** $\dfrac{48}{(s^2 - 36)(s^2 - 4)}$.

5. A. $f(x) = (x-1)^2[u(x-2) - u(x-3)]$; $F(s) = \left(\dfrac{2}{s^3} + \dfrac{2}{s^2} + \dfrac{1}{s}\right)e^{-2s} - \left(\dfrac{2}{s^3} + \dfrac{4}{s^2} + \dfrac{4}{s}\right)e^{-3s}$. **B.** $f(t) = (\cos \pi t + 1)(u(t) - u(t-2)) + (6 - 2t)(u(t-2) - u(t-3))$, $F(s) = \dfrac{1}{s}(1 + e^{-2s}) + \dfrac{s}{s^2 + \pi^2}(1 - e^{-2s}) + \dfrac{2}{s^2}(e^{-3s} - e^{-2s})$. **C.** $F(s) = \dfrac{2}{s^2} - \dfrac{2}{s^3} + \dfrac{1}{s}\left(\dfrac{2}{s} + \dfrac{2}{s^2} + 1\right)e^{-2s} - \dfrac{1}{s}e^{-4s}$.

6. A. $\dfrac{1}{2} \ln \dfrac{s^2 + 9}{s^2 + 4}$. **B.** $\dfrac{1}{2} \ln \dfrac{s+1}{s-1}$. **C.** $\dfrac{\pi}{2} - \operatorname{arc\,tg} \dfrac{s}{3}$. **D.** $\dfrac{1}{4s} \ln\left(\dfrac{s^2}{s^2 - 4}\right)$.

7. $F(s) = \dfrac{e^{-2s} - se^{-3s} - e^{-3s}}{s^2(1 - e^{-2s})}$.

8. $F(s) = \dfrac{3 - 3e^{-2s} - 65e^{-4s}}{s^2}$.

9. $\dfrac{120}{(s^2 + 25)(s^2 + 9)(s^2 + 1)}$.

10. A. $\frac{\pi}{2} - \operatorname{arc\,tg} a$. **B.** $\frac{1}{2} \ln \dfrac{\sqrt{a^2 + 4}}{a}$. **C.** $\dfrac{3}{25}$. **D.** $\dfrac{3}{50}$. **E.** $\dfrac{\pi}{2}$.

Primjer 27.

Neka je $F(s) = \dfrac{s^2 - s + 2}{s^3 - s^2 - 6s} = \dfrac{s^2 - s + 2}{s(s-3)(s+2)}$. Točke $0,\ 3,\ -2$ su jednostruke nultočke. Zato je original

$$f(t) = \sum_{k=1}^{3} \frac{P(a_k)}{Q'(a_k)} e^{a_k t} = \sum_{k=1}^{3} \frac{s^2 - s + 2}{3s^2 - 2s - 6} e^{st} \Big|_{s=a_k}$$

$$= \left(-\frac{1}{3} + \frac{8}{15}e^{3t} + \frac{4}{5}e^{-2t}\right)u(t) \blacktriangleleft$$

1.4.3. Zadatci za vježbu

1. Odredi original funkcije

A. $\dfrac{s+3}{s^2+6s+11}$;

B. $\dfrac{(s+3)e^{-4s}}{s^2+4s+13}$;

C. $\dfrac{s}{s^3+1}$;

D. $\dfrac{(s+2)e^{-4s}}{s^2+2s+5}$;

E. $\dfrac{2s-1}{s^3+1}$;

F. $\dfrac{1}{s^2+4s+3}$.

2. Odredi original funkcije

A. $\dfrac{s^2}{(s^2+1)^2}$;

B. $\dfrac{s}{s^2+1}s^2+4$;

C. $\dfrac{s^2+3s+4}{s^3-3s^2+2s}$;

D. $\dfrac{1}{s^2-2s+5}$;

E. $\dfrac{3s^4-12s^3+16s^2-6s+8}{s^5-4s^4+5s^3}$;

F. $\dfrac{3s+2}{(s^2-4s+6)^2}$;

G. $\dfrac{1}{s}(2-3e^{-s}+e^{-3s})$;

H. $\dfrac{1}{s^4}+\dfrac{1}{(s+3)^4}e^{-2s}$.

3. Odredi original funkcije

A. $\dfrac{s+1}{s^2(s-1)(s+2)}$;

B. $\dfrac{s^2+1}{s(s+1)(s+2)(s+3)}$;

C. $\dfrac{1}{(s-1)^2(s-2)^2}$;

D. $\dfrac{1}{(s+1^3(s+3)}$;

E. $\dfrac{1}{s^3(s+1)^4}$;

F. $\dfrac{1}{(s+2)^3(s-1)^2}$;

G. $\dfrac{1}{(s-2)^2(s+3)}$;

H. $\dfrac{1}{(s+3)^3(s+1)}$.

1.4.3. Odgovori

1. A. $e^{3t}\cos(t\sqrt{2})$. **B.** $f(t) = e^{-2(t-4)}[\cos 3(t-4) + \frac{1}{3}\sin 3(t-4)]u(t-4)$.
C. $f(t) = -\frac{1}{3}e^{-t}u(t) + \frac{1}{3}e^{t/2}\cos(\frac{\sqrt{3}}{2}t)u(t) + \frac{1}{\sqrt{3}}e^{t/2}\sin(\frac{\sqrt{3}}{2}t)u(t)$.
D. $f(t) = [e^{-(t-4)}\cos 2(t-4) + \frac{1}{2}e^{-(t-4)}\sin 2(t-4)]u(t-4)$. **E.** $f(t) = -e^{-t} + e^{t/2}\cos(\frac{\sqrt{3}}{2}t) + \frac{1}{\sqrt{3}}e^{t/2}\sin(\frac{\sqrt{3}}{2}t)$. **F.** $\frac{1}{2}(e^{-t} - e^{-3t})$.

2. A. $\frac{1}{2}(t\cos t + \sin t)$. **B.** $\frac{1}{3}\cos t - \cos 2t$. **C.** $2 - 8e^{t} + 7e^{2t}$. **D.** $\frac{1}{2}e^{-t}\sin 2t$. **E.** $3 + \frac{t^2}{2} - 2e^{2t}\cos t - e^{2t}\sin t$. **F.** $e^{2t}\left[\left(\frac{3}{2\sqrt{2}}t + \sqrt{2}\right)\sin(t\sqrt{2}) - 2t\cos(t\sqrt{2})\right]$. **G.** $2 - 3u(t-1) + u(t-3)$. **H.** $\frac{t^3}{6}[1 + e^{-3t}u(t-2)]$.

3. A. $-\frac{3}{4} - \frac{1}{2}t + \frac{2}{3}e^{t} + \frac{1}{12}e^{-2t}$. **B.** $\frac{1}{6} - e^{-t} + \frac{5}{2}e^{2t} - \frac{5}{3}e^{-3t}$. **C.** $\frac{1}{2}(t^2e^{t} - 4te^{2t} + 6e^{2t} - 2te^{t} - 6e^{t})$. **D.** $\frac{1}{8}\left[(2t^2 - 2t + 1)e^{-t} - e^{-3t}\right]$. **E.** $\frac{t^2}{2} - 4t + 10 - e^{-t}\left(\frac{t^3}{6} + \frac{3}{2}t^2 + 6t + 10\right)$.
F. $\frac{e^{t}}{27}(t-1) + \frac{e^{-2t}}{18}\left(t^2 + \frac{4}{3}t + \frac{2}{3}\right)$. **G.** $\frac{1}{25}[e^{-3t} + (5t-1)e^{2t}]$. **H.** $\frac{1}{8}[e^{-t} - e^{-3t}(2t^2 + 2t + 1)]$.

1.5.3. Zadatci za vježbu

1. Izračunaj konvolucije sljedećih funkcija:

A. $1 * t$; **B.** $t * t^3$; **C.** $t^2 * t^2$;

D. $e^t * e^t$; **E.** $\cos t * \cos t$; **F.** $\sin t * \operatorname{sh} t$.

2. Koristeći teorem o konvoluciji, izračunaj original funkcija

A. $\dfrac{1}{s(s+3)}$; **B.** $\dfrac{1}{s(s^2-4s+5)}$; **C.** $\dfrac{1}{s^2(s+1)^3}$;

3. Odredi original $f(t)$ Laplaceovog transformata

$$F(s) = \frac{s^3}{(s^2+4)^2}$$

4. Izvedi formule za sljedeće tablične originale:

$$\frac{1}{(s^2+\omega^2)^2} \bullet\!\!-\!\!\circ \frac{1}{2\omega^3}\Big[\sin(\omega t) - \omega t\cos(\omega t)\Big],$$

$$\frac{s}{(s^2+\omega^2)^2} \bullet\!\!-\!\!\circ \frac{1}{2\omega} t\cdot\sin(\omega t),$$

$$\frac{s^2}{(s^2+\omega^2)^2} \bullet\!\!-\!\!\circ \frac{1}{2\omega}\sin(\omega t) + \frac{1}{2} t\cos(\omega t).$$

5. Izračunaj original funkcije

$$\frac{s}{(s^2+a^2)(s^2+b^2)}, \qquad a \neq b.$$

Pomoću dobivenog rezultata, graničnim procesom odredi original funkcije

$$\frac{s}{(s^2+a^2)^2}.$$

1.5.3. Odgovori

1. D. te^t. **E.** $\frac{1}{2}(t\cos t + \sin t)$. **F.** $\frac{1}{2}(\operatorname{sh} t - \sin t)$.

2. A. $\frac{1}{3} - \frac{1}{3}e^{-3t}$. **B.** $\frac{1}{5} - \frac{1}{5}e^{2t}\cos t + \frac{2}{5}e^{2t}\sin t$. **C.** $t - 3 + 3e^{-t} + 2te^{-t} + \frac{1}{2}t^2e^{-t}$.

3. $f(t) = (\cos 2t - t\cdot\sin 2t)u(t)$.

5. $\dfrac{1}{b^2-a^2}[\cos(at) - \cos(bt)]$. Limes ovog izraza, kad b teži k a, možemo dobiti pomoću L'Hospitalovog pravila. Rezultat je $\dfrac{1}{2a} t\sin(at)$.

1.6.5. Zadatci za vježbu

1. Primjenom Laplaceove transformacije riješi sljedeće diferencijalne jednadžbe

A. $y'' + y' - 2y = 2t$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$;

B. $y'' + 4y = t^2 + 3e^t$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 2$;

C. $y'' - 2y' + y = te^t + 4$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 1$;

D. $y'' - 2y' - 3y = 3te^{2t}$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$;

E. $y'' + 4y = 3\sin 2t$, $y(0) = 2$, $y'(0) = -1$;

F. $y'' + 4y = e^t$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$;

G. $y'' - 2y' + y = e^{2t}$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$;

H. $y'' + 2y' + 2y = e^t$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$;

I. $y'' + 2y' + 2y = 2e^{-t}\sin t$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 1$;

J. $y''(t) - 2y'(t) + 5y(t) = e^{-t}$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$.

2. Primjenom Laplaceove transformacije riješi diferencijalnu jednadžbu

A. $x''(t) + 4x'(t) + 5x(t) = f(t)$, $x(0) = x'(0) = 0$,

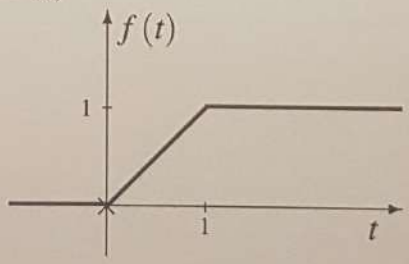
$$f(t) = \begin{cases} 2e^{-t}, & 0 < t < 1, \\ 0, & 1 \leqslant t. \end{cases}$$

B. $y'' + y' = f(t)$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$,

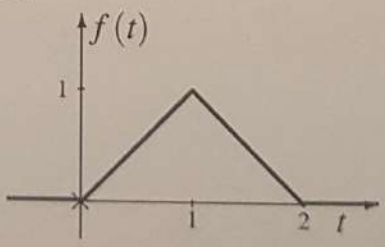
$$f(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leqslant t \leqslant 1, \\ -1, & 1 < t. \end{cases}$$

3. Primjenom Laplaceove transformacije riješi diferencijalnu jednadžbu, u kojoj je funkcija f zadana slikom.

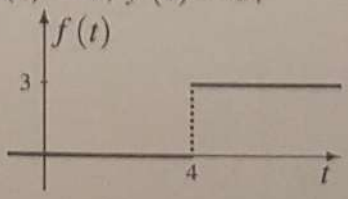
A. $y' - 2y = f(t)$, $y(0) = 0$;



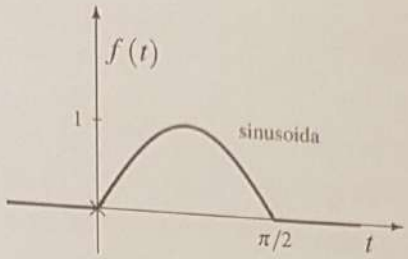
B. $y' + y = f(t)$, $y(0) = 1$;



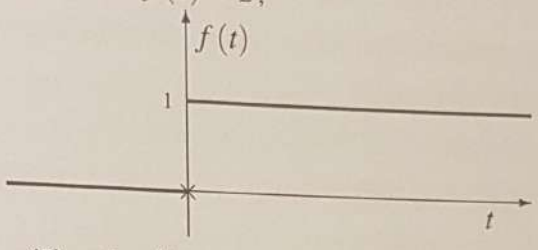
C. $y'' - 2y' - 3y = f(t)$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$;



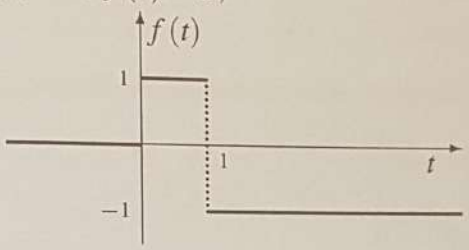
D. $y'' + 4y = f(t)$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$;



E. $y'' + y = f(t)$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$;



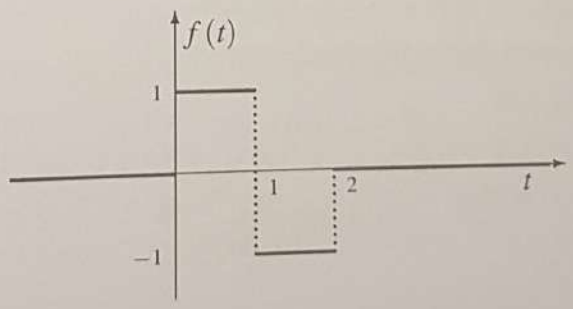
F. $y'' + y = f(t)$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$;



4. Pomoću Laplaceove transformacije riješi diferencijalnu jednadžbu, za funkciju f zadanu slikom:

A. $y'' + y = f(t)$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$;

B. $y'' - 2y' + y = f(t)$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$.



⋆⋆⋆

5. Primjenom Laplaceove transformacije riješi integralnu jednadžbu

A. $y(t) = at^2 + \int_0^t \sin\tau \cdot y(t-\tau)d\tau$;

B. $y(t) = t + 2\int_0^t \cos(t-u)y(u)\,\mathrm{d}u$;

C. $y(t) = e^{-t}\,\mathrm{sh}\,t + \int_0^t \sin u \cdot y(t-u)\,\mathrm{d}u$;

D. $y(t) = e^{2t} + \cos 3t + \int_0^t \sin(t-u)y(u)\,\mathrm{d}u$;

E. $y(t) = e^{2t} + \int_0^t \sin(t-\tau)y(\tau)d\tau$.

6. Primjenom Laplaceove transformacije riješi integralnu jednadžbu